부모용 진행 안내 · 에너지·수송 기술 혁신

고1 기술·가정 · 기술가정지속가능기술 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-TEC-GREENTECH-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 계산기(있으면)
- **안전:** 태양광 패널, 전기차 충전기, 가정용 콘센트와 배전반은 열거나 만지지 않습니다. 조사는 눈으로 보고 설명서·누리집으로만 합니다.
- **안전:** (선택) 작은 태양광 학습 키트를 쓴다면 어른과 함께 정해진 부품과 건전지만 쓰고, 가정용 전기에 연결하지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 태양광·풍력·전기차·수소차의 원리를 비교하고, 예시 숫자로 효율(쓸모 있는 에너지 ÷ 들어간 에너지 × 100)과 단계별 효율 사슬을 계산해 기술의 강점과 손실을 설명한다.
확인 네 기술의 원리(S03), 효율 비교(S04), 효율 계산(S05), 생각해 보기(S06), 혼자 해 보기(S09 ①), 활동지 1·2
성공 기준 네 기술의 원리를 한 문장씩 말하고, 효율과 효율 사슬을 바르게 계산한다.

목표 B 효율·비용·환경 영향과 쓰는 조건(날씨·공간·거리·무게)을 기준으로 지역(가상)에 알맞은 에너지·수송 기술을 고르고, 스마트 그리드와 저장 장치 같은 대비책을 포함해 설계할 때 고려할 조건을 정리한다.
확인 생각해 보기(S06), 스마트 그리드(S07), 섬마을 설계(S08), 혼자 해 보기(S09 ②~④), 활동지 3·4
성공 기준 관찰 기준(조건 카드를 근거로 선택, 네 기준 비교, 대비책)을 갖춘 설계표를 만든다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 에너지 기술과 지속가능성
- 수송 기술의 원리

S02에서 흔들리면 보충 장 S11부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(에너지 기술과 지속가능성, 수송 기술의 원리)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
효율이 가장 높은 기술이 언제나 가장 좋은 기술이다.	화물 트럭·태양광의 예로 비용·환경 영향·쓰는 조건을 함께 따진다(S06, S08).
수소차는 물만 나오므로 어떤 경우에도 환경 영향이 없다.	수소를 만들고 운반하는 단계까지 효율 사슬로 보고, 만드는 방법에 따라 영향이 다르다는 점을 노트로 덧붙인다(S03, S04).
태양광·풍력은 날씨에 따라 전기가 끊기므로 쓸 수 없다.	저장 장치와 스마트 그리드로 남는 전기를 나누어 쓰는 계산을 한다(S07).

오늘 다루지 않는 것 태양광·풍력·전기차·수소차의 원리와 강점·어려운 점, 예시 숫자(반올림한 대략값)로 계산하는 효율과 효율 사슬, 스마트 그리드와 저장 장치의 입문, 가상 지역의 조건에 따른 기술 선택과 설계 조건 정리를 다룬다. 실제 제품의 효율과 가격, 전력량 단위(kWh)와 요금, 발전 비중 통계, 탄소 배출량 계산, 반도체·연료 전지의 화학 반응식, 에너지 정책의 찬반은 다루지 않는다. 효율 숫자는 수업을 위해 정한 예시이며 실제 값은 제품과 조건에 따라 다르다. 장비는 눈으로만 보고 열거나 만지지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(에너지와 수송)	약 3분	—
S03	네 기술의 원리	약 4분	A
S04	효율 비교(예시 숫자)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(효율 계산)	약 4분	A
S06	생각해 보기(효율만 보면 될까?)	약 3분	A, B
S07	스마트 그리드(입문)	약 4분	B
S08	섬마을 에너지·수송 설계 조건 정리	약 10분	B
S09	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S10	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S11	선수 학습 보충(동력과 신재생 에너지)	약 4분	—

장별 안내



S01 에너지·수송 기술 혁신 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

같은 에너지로 더 멀리 가는 차가 언제나 가장 좋은 기술인지 묻고, 태양광·풍력·전기차·수소차의 원리와 효율(예시 숫자)을 비교한 뒤, 섬마을(가상)에 알맞은 기술을 고르며 설계 조건을 정리한다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 에너지로 더 멀리 가는 차가 늘 가장 좋은 차일까?”

예상 답

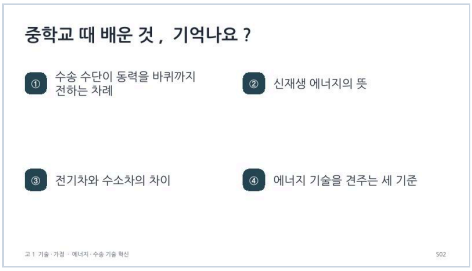
- “네.”, “충전이 오래 걸리면 불편해요.”

막히면

- 휴대 전화를 고를 때 배터리만 보지 않는 것처럼 여러 기준이 있다고 말해 줍니다.

주의

- 준비물: 활동지, 계산기(있으면).
- 선수 차시: 중3 ‘에너지 기술과 지속가능성’, ‘수송 기술의 원리’.
- 효율 숫자는 계산하기 쉽게 반올림한 예시이며 실제 제품과 조건에 따라 다릅니다.



S02 중학교 때 배운 것, 기억나요? · 선수 학습 확인(에너지와 수송) · 약 3분

중3 ‘수송 기술의 원리’와 ‘에너지 기술과 지속가능성’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “수송 수단은 동력을 어떻게 바퀴까지 전했지?”

정답

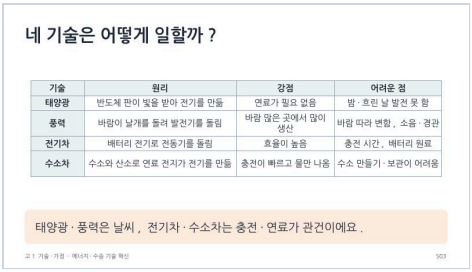
- ① 동력 발생(기관·전동기) → 동력 전달(축·톱니바퀴) → 바퀴
- ② 햇빛·바람처럼 다시 생기는 에너지와 수소 같은 새 에너지
- ③ 전기차는 충전한 배터리, 수소차는 연료 전지가 만든 전기로 전동기를 돌림
- ④ 효율·환경 영향·어려운 점

막히면

- 흔들리면 S11(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- ④는 중3에서 ‘대략’으로만 견주었습니다. 오늘은 예시 숫자로 계산해 봅니다.



S03 네 기술은 어떻게 일할까? · 네 기술의 원리 · 약 4분

태양광은 반도체 판이 빛을 받아 전기를 만들고, 풍력은 바람이 날개를 돌려 발전기를 돌립니다. 전기차는 충전한 배터리의 전기로 전동기를 돌리고, 수소차는 연료 전지에서 수소와 산소가 만나 전기를 만들어 전동기를 돌리며 물만 내보냅니다. 기술마다 강점과 어려운 점이 다릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “태양광과 풍력의 공통 약점은?”
- “수소차와 전기차는 모두 무엇으로 바퀴를 돌릴까?”

예상 답

- “날씨에 따라 발전량이 바뀌어요.”
- “전동기요.”

막히면

- 표의 둘째 열만 먼저 소리 내어 읽습니다.

주의

- 수소를 만드는 방법(물 전기 분해, 천연가스 개질 등)에 따라 환경 영향이 다르다는 점은 노트로만 덧붙입니다.



S04 에너지 100 가운데 얼마가 바퀴로? · 효율 비교(예시 숫자) · 약 4분

효율은 들어간 에너지 가운데 쓸모 있게 쓰인 에너지의 비율입니다. 같은 전기 100으로 시작할 때(예시) 전기차는 충전 90%, 전동기 90%를 거쳐 81이 바퀴까지 가고, 수소차는 수소 만들기 70%, 압축·운반 80%, 연료 전지 50%를 거쳐 28이 갑니다. 휘발유차는 연료 에너지 100 가운데 약 25가 바퀴로 가고 나머지는 주로 열로 나갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “단계가 많을수록 남는 에너지는?”
- “100 × 0.7 × 0.8 × 0.5를 계산해 볼래?”

예상 답

- “줄어들어요.”
- “28이요.”

막히면

- 한 단계씩 ‘100의 70%는 70, 70의 80%는 56…’처럼 말로 계산합니다.

주의

- 숫자는 반올림한 예시입니다. 실제 효율은 제품·온도·운전 방식에 따라 다릅니다.



S05 **효율을 계산해요** · 안내받는 연습(효율 계산) · 약 4분

도움을 받으며 예시 숫자로 효율을 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “나온 것 ÷ 들어간 것 × 100.”

정답

- ① 200 ÷ 1,000 × 100 = 20%
- ② 200 ÷ 500 × 100 = 40%
- ③ 100 × 0.9 × 0.9 = 81
- ④ 100 − 25 = 75(주로 열)

막히면

- 계산기를 쓰고, 분수로 먼저 적은 뒤(200/1,000) 약분합니다.

주의

- ①의 20%는 태양광이 나쁘다는 뜻이 아닙니다. 연료비가 들지 않는다는 점과 함께 봅니다(S06).



S06 **누구 생각에 가까운가요?** · 생각해 보기(효율만 보면 될까?) · 약 3분

효율이 가장 높은 기술이 언제나 가장 좋은 기술이라는 생각과, 비용·환경 영향·쓰는 조건을 함께 따져야 한다는 생각을 비교합니다. 예를 들어 먼 거리를 쉬지 않고 달려야 하는 무거운 화물 트럭은 충전 시간이 짧은 수소가 유리할 수 있고, 태양광은 효율이 20%여도 연료비가 들지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “긴 거리를 달리는 화물 트럭이 충전을 오래 기다려야 한다면?”
- “태양광의 효율이 20%인데도 쓰는 까닭은?”

예상 답

- “수소차가 나을 수도 있어요. 곰에 가까워요.”
- “햇빛은 공짜고 계속 있으니까요.”

정답

- 곰의 생각에 가깝습니다. 효율은 중요한 기준이지만, 비용(설치·연료), 환경 영향(만드는 과정까지), 쓰는 조건(거리·무게·날씨·공간)을 함께 따져야 알맞은 기술을 고를 수 있습니다.

막히면

- S03 표의 ‘강점’ 열에서 효율이 아닌 것을 찾게 합니다.

주의

- 어느 기술이 가장 좋다고 정리하지 않습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 남는 전기를 저장해 나눠 써요 · 스마트 그리드(입문) · 약 4분

태양광·풍력은 날씨와 시간에 따라 발전량이 바뀝니다. 스마트 그리드는 정보통신 기술로 전기를 만드는 곳과 쓰는 곳이 정보를 주고받으며 전기의 흐름을 조절하는 전력망입니다. 예시에서 낮 12시에는 태양광으로 60을 만들고 40을 써서 20이 남아 저장 장치에 넣고, 저녁 7시에는 발전이 0이고 50을 쓰므로 저장한 20과 전력망의 30을 씁니다. 전기차를 전기가 남는 시간에 충전하게 하는 것도 스마트 그리드의 일입니다.

이렇게 말해 보세요

- “저녁에 전력망에서 받아야 하는 전기는?”
- “저장 장치가 없으면 낮에 남은 20은 어떻게 될까?”

예상 답

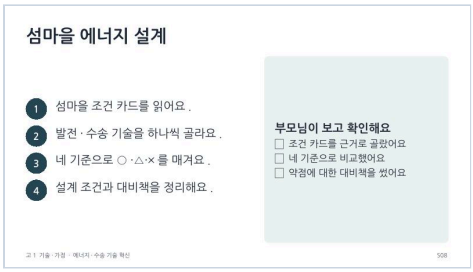
- “50 − 20 = 30이요.”
- “버려지거나 다른 곳으로 보내야 해요.”

막히면

- ‘남으면 저장, 모자라면 저장한 것부터 꺼내 쓰기’를 먼저 말해 줍니다.

주의

- 단위는 계산을 쉽게 하려고 정한 예시입니다. 실제 전력량 단위(kWh)와 요금은 다루지 않습니다.



S08 섬마을 에너지 설계 · 섬마을 에너지·수송 설계 조건 정리 · 약 10분

아이가 섬마을(가상)의 조건 카드(바람이 강함, 햇빛은 보통이고 땅이 좁음, 연료를 배로 실어 와 비쌈, 마을버스 3대와 화물 트럭 1대)를 읽고 활동지 3의 설계표를 채웁니다. 발전과 수송에 쓸 기술을 하나씩 고르고, 효율·비용·환경 영향·마을 조건으로 ○·△·×를 매긴 뒤, 설계할 때 고려할 조건을 세 가지 이상 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “바람이 강한 섬이면 어떤 발전이 유리할까? 땅이 좁다는 조건은?”
- “버스와 트럭에 같은 기술을 쓸까?”
- “밤이나 바람이 약한 날은 어떻게 대비할까?”

예상 답

- “풍력이요. 태양광은 땅이 좁아서 지붕에만 달아요.”
- “버스는 전기, 트럭은 수소도 생각해 봐요.”
- “저장 장치를 둬요.”

막히면

- 조건 카드 하나씩 ‘그래서 무엇이 유리하고 무엇이 어려울까?’를 묻습니다.

주의

- 정답 조합은 없습니다. 조건과 기준을 근거로 고르고, 어려운 점에 대한 대비(저장 장치 등)를 쓰면 됩니다.



S09 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 4분

처음 보는 조건(가상)으로 도움 없이 효율 계산(A)과 설계 조건 정리(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

정답

- ① 100 × 0.9 × 0.8 = 72
- ② 기준: 햇빛이 많고 바람이 약하며 경사지라는 조건을 근거로 태양광(지붕·경사면) 등을 고름
- ③ 기준: 효율·비용·환경 영향·조건 가운데 둘 이상을 근거로 듦
- ④ 기준: 밤·흐린 날에 대비해 저장 장치나 전력망 연결을 씀

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “이 마을에 많은 것과 적은 것은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②~④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.



S10 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “에너지 기술을 고를 때 효율 말고 무엇을 봐야 할까?”

예상 답

- “비용, 환경 영향, 쓰는 조건이요.”

정답

- ① 쓸모 있게 쓰인 에너지 ÷ 들어간 에너지 × 100
- ② 단계마다 손실이 생겨 곱할수록 줄어들기 때문
- ③ 남는 전기를 저장했다가 모자랄 때 쓰고, 정보를 주고받으며 조절함

막히면

- S04와 S07을 다시 봅니다.

주의

- 다음 차시 ‘생명기술의 이용과 영향’에서는 식량·의료·환경 분야의 생명기술을 이로운 점과 위험·윤리로 분석합니다.



S11 **보충: 동력과 신재생 에너지** · 선수 학습 보충(동력과 신재생 에너지) · 약 4분

S02가 흔들리면 중3의 수송과 에너지 낱말을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “전동기는 무엇을 무엇으로 바꿀까?”

예상 답

- “전기를 움직임으로요.”

막히면

- 중3 ‘에너지 기술과 지속가능성’의 S05~S06 표를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중3 ‘에너지 기술과 지속가능성’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	태양광 20% / 풍력 40% / 전기차 81, 81% / 수소차 28, 28%
2	낮: 60 − 40 = 20 저장. 저녁: 50 − 20 = 30을 전력망에서 받음.
3	정답 조합은 없음. 관찰 기준: 조건 카드를 근거로 고름, 네 기준으로 비교함, 약점에 대한 대비책(저장 장치, 전력망 연결 등)을 씀. 예: 발전 - 풍력(바람 강함, 땅 좁음) / 버스 - 전기(효율 높음, 짧은 거리) / 트럭 - 수소 또는 전기(충전 시간·무게 고려).
4	예: 아파트 지붕의 태양광 - 햇빛이 잘 드는 넓은 지붕. 전기 버스 - 정해진 노선과 차고지 충전. 조건과 기술이 이어지면 맞음.
5	① 쓸모 있게 쓰인 에너지 ÷ 들어간 에너지 × 100 ② 수소 만들기·압축·운반·연료 전지 단계마다 손실이 생겨 곱할수록 줄어들기 때문 ③ 남는 전기를 저장했다가 모자랄 때 내보냄

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 □ 일부 □ 보충(S11) □
S05 효율 계산: 네 문제 모두 □ 사슬 곱하기에서 막힘 □ 도움 □
S08 섬마을 설계(관찰 기준): 3가지 □ 2가지 □ 1가지 이하 □
S09 혼자 해 보기: ① 효율 사슬 □ ②③ 근거 있는 선택 □ ④ 대비책 □ 도움 □

메모: _____